LEMMA

INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS

PADRÃO LEMMA DE QUALIDADE

BAKUCHIOL LEMMA

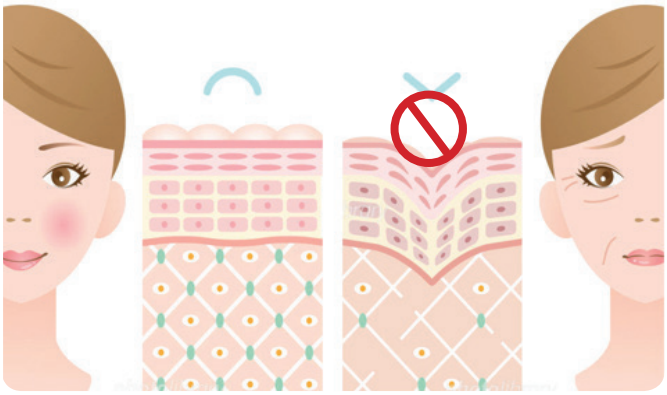
MODULADOR DA EXPRESSÃO GÊNICA, PROTEÇÃO DO DNA E ANTI-INFLAMATÓRIO TÓPICO

A LEMMA apresenta com exclusividade o **Bakuchiol LEMMA**, ativo único com múltiplos mecanismos no combate ao envelhecimento cutâneo.

O envelhecimento cutâneo é caracterizado por rugas, perda de elasticidade, flacidez e aparência de texturas irregulares. Diferentes modelos são propostos para explicar a base molecular do envelhecimento da pele, incluindo a teoria da senescência celular, diminuição da capacidade de reparo do DNA celular, encurtamento de telômeros, mutações pontuais de DNA mitocondrial extranuclear, estresse oxidativo, aumento da frequência de anormalidades cromossômicas, glicação e inflamação crônica.

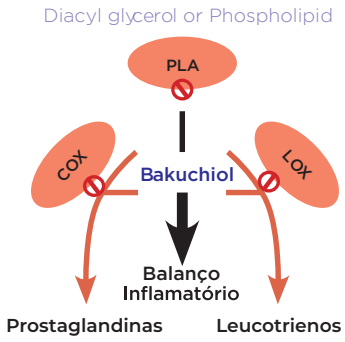
Bakuchiol LEMMA é um monoterpeno fenólico extraído da planta *Psoralea corylifolia*, com atividade "Fito-retinol". Age na inibição das enzimas pró-inflamatórias, modula genes importantes da estrutura cutânea, possui propriedade antioxidante, previne a peroxidação lipídica, que reduz a degradação das estruturas da derme, mantendo a pele firme e saudável.

BAKUCHIOL LEMMA eficiência e ciência no combate ao fotoenvelhecimento



BAKUCHIOL LEMMA potente atividade anti-inflamatória

Bakuchiol LEMMA possui potente atividade inibitória contra enzimas pró-inflamatórias fosfolipase A2 (PLA2), COX e LOX e reduz de forma significativa a formação de leucotrienos e tromboxanos, diminuindo a inflamação correlacionada ao estresse oxidativo.



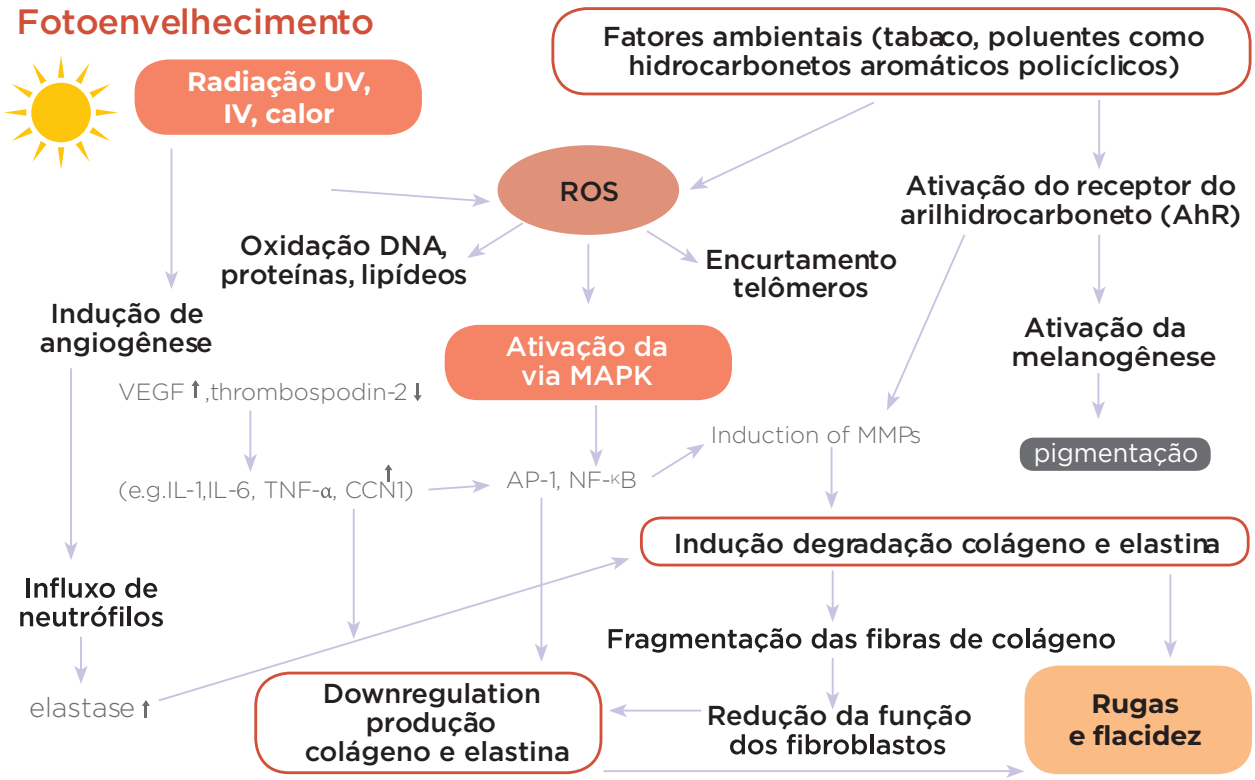
BAKUCHIOL LEMMA MÚLTIPLOS MECANISMOS NO COMBATE AO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO

BAKUCHIOL MODULA OS PRINCIPAIS GENES DA MATRIZ EXTRACELULAR

Bakuchiol LEMMA mantém os genes da matriz extracelular intactos e hidratados, essenciais para a manutenção da pele jovem. **Bakuchiol** é capaz de modular positivamente os genes que expressam: colágeno, elastina, fibronectina (FLR3 e FLR2), hialuronano e aquaporina 3 (AQP3).

BAKUCHIOL MODULA GENES DA JUNÇÃO DERMO-EPIDERME

Bakuchiol LEMMA mantém intactos os genes que expressam componentes da junção dermo-epidérmica essenciais para manutenção da pele jovem. **Bakuchiol** é capaz de modular positivamente os genes que expressam: Laminina (LAMA3 e LAMC2), Integrina (ITGB4, ITGB6, ITGB8, ITGA6), Proteína ECM (ECM), Distroglicano (DAG2), E-Caderina (CDH1).



BAKUCHIOL DEFESA CONTRA AS METALOPROTEINASES (MMPS)

MMPs desempenham um papel importante na degradação do colágeno, o que afeta a integridade estrutural da derme. **Bakuchiol** apresenta potente e significativo efeito inibitório nas MMP-1 (colagenase) e MMP-12 (elastase) demonstrando sua capacidade em reduzir a flacidez cutânea e a profundidade das rugas.

BAKUCHIOL DEFESA CONTRA O ESTRESSE OXIDATIVO

Bakuchiol LEMMA é um antioxidante potente, com excelente atividade inibitória da peroxidação lipídica e capaz de estimular o sistema de defesa antioxidante (glutationa peroxidase, glutationa S-transferase e NAD(P)H dehidrogenase).

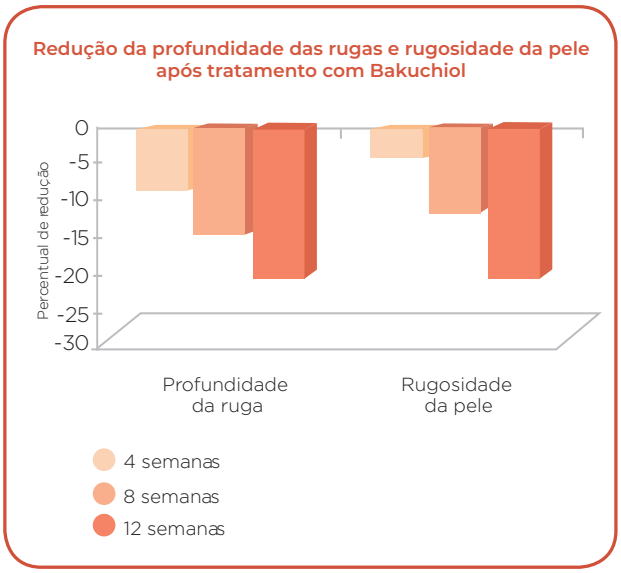
BAKUCHIOL ESTIMULA DIFERENTES TIPOS DE COLÁGENO

Estudos demonstram que o **Bakuchiol** proporciona aumento significativo na estimulação do colágeno dos tipos IV e XVII com efeitos superiores quando comparados ao retinol. Esse mecanismo fortalece a fixação da epiderme à derme.

BAKUCHIOL EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

EFICÁCIA ANTIENVELHECIMENTO DO BAKUCHIOL

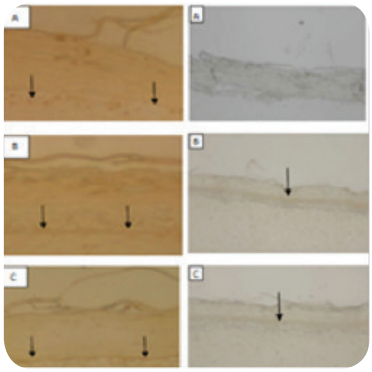
Estudo clínico avaliou o efeito anti-aging do **Bakuchiol** em mulheres com fotoenvelhecimento, idade entre 40-65 anos.
As pacientes receberam durante 12 semanas um creme contendo **Bakuchiol** 0,5%, 2x ao dia.



A aplicação de Bakuchiol demonstrou melhorar significativamente as linhas finas/rugas, elasticidade e firmeza da pele, contribuindo para redução global dos sinais de fotoenvelhecimento.

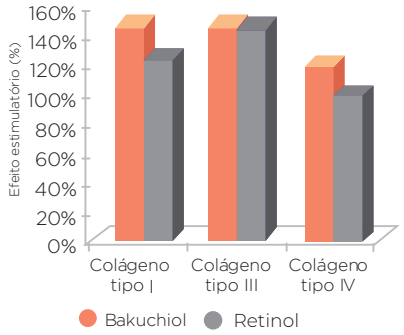
BAKUCHIOL MODULA OS PRINCIPAIS GENES ANTIENVELHECIMENTO.

Neste estudo, os perfis da expressão gênica utilizando **Bakuchiol** e Retinol foram avaliados. O ensaio de microarray de DNA foi realizado e foi determinado o perfil da expressão de vários genes, dentre eles a expressão dos colágenos tipo I, III e IV, bem como aquaporina foram analisados.

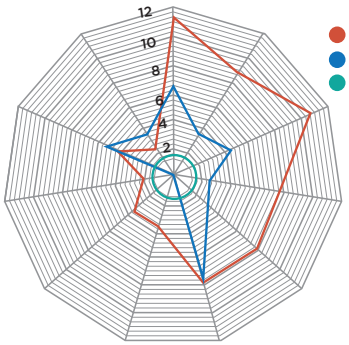


Efeito do Bakuchiol (B), retinol (C) versus controle (A) na expressão de colágeno tipo IV (esquerda) e aquaporina 3 (direita)

Efeito estimulatório do Bakuchiol e retinol nos diferentes colágeno



Modulação dos genes da junção dermoepidérmica



- Colágeno (COL): constituição matriz extracelular
- Laminina (LAM): fixador da junção;
- Integrina (ITG): proteínas de adesão;
- Proteínas ECM: regula membrana basal e adesão das fibrilas de colágeno.
- Distroglicana (SGC): proteína estrutural (desenvolvimento celular epitelial e formação de membrana basal).

Bakuchiol e o retinol apresentam perfil de expressão gênica semelhante em determinados genes e proteínas chave do envelhecimento. Além disso, o **Bakuchiol** tem vantagens substanciais sobre o retinol, podendo ser utilizado durante o dia.

Os resultados do microarray indicam que além de ser um análogo funcional do retinol, o **Bakuchiol** pode aumentar a disponibilidade de retinol endógeno e agir na expressão dos genes que agem na matriz extracelular dérmica e junção dermoepidérmica.

FÓRMULAS BAKUCHIOL LEMMA

Creme Anti-SASP & Full Radiance

Bakuchiol LEMMA	1%
Argireline® Amplified peptide	5%
Telophi™	2%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar na face pela manhã e à noite.

Formulação contra o fotoenvelhecimento

GliSODin®	250mg
ACE® 30 - Active Cassis Extract	50mg
DERMMA Biotic®	100mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose uma a duas vezes ao dia.

Modulação dos genes antienvelhecimento

Bakuchiol LEMMA	1%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar na face pela manhã e à tarde.

Referências consultadas: Bacqueville D, Maret A, Noizet M, Duprat L, Coutanceau C, Georgescu V, Bessou-Touya S, Duplan H. Efficacy of a Dermocosmetic Serum Combining Bakuchiol and Vanilla Tahitensis Extract to Prevent Skin Photoaging in vitro and to Improve Clinical Outcomes for Naturally Aged Skin. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2020;13:359-370 https://doi.org/10.2147/CCID.S235880 . Dhaliwal S, Rybak I, Ellis SR, Notay M, Trivedi M, Burney W, Vaughn AR, Nguyen M, Reiter P, Bosanac S, Yan H, Foolad N, Sivamani RK. Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. Br J Dermatol. 2019 Feb;180(2):289-296. doi: 10.1111/bjd.16918. Epub 2018 Sep 21. PMID: 29947134. Goldberg DJ, Robinson DM, Granger C. Clinical evidence of the efficacy and safety of a new 3-in-1 anti-aging topical night serum-in-oil containing melatonin, bakuchiol, and ascorbyl tetraisopalmitate: 103 females treated from 28 to 84 days. J Cosmet Dermatol. 2019 Jun;18(3):806-814. doi: 10.1111/jocd.12896. Epub 2019 Mar 28. PMID: 30924254.

lemma@lemma.com.br
(11) 5044-7234 (11) 97443-2801
www.lemma.com.br

Siga-nos
/lemma.supply

LEMMA
INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS